

2020 年概率论基础期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 简答题:

- (1) 叙述随机变量序列依分布收敛, 依概率收敛, 几乎必然收敛的概念, 并说明他们之间的强弱关系.
- (2) 叙述林德伯格-勒维中心极限定理.

二. (10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim P(\lambda)$, 且 X 与 Y 独立. 求 $Z = X + Y$ 的密度.

三. (10 分) 一只口袋中有 $N - 1$ 只黑球和 1 只白球, 每次从袋中随机摸出 1 球 (不放回), 同时再将 1 黑球放入袋中. 求第 k 次摸到黑球的概率.

四. (10 分) 已知随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x, y > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 X/Y 的密度函数.

五. (10 分) 保险公司认为人可以分为两类, 一类容易出事故, 另一类不容易出事故. 统计表明, 一个易出事故者一年内发生事故的的概率为 0.4, 而对一个不易出事故的人来说, 这个概率为 0.2. 若假定易出事故者占总人口的比例为 30

六. (15 分) 设 (ξ, η) 服从单位圆盘上的均匀分布, 讨论 ξ 与 η 的线性相关性和独立性.

七. (10 分) 一个复杂系统由 100 个相互独立工作的部件组成, 每个部件正常工作的概率为 0.9. 已知整个系统中至少有 85 个部件正常工作时系统才正常工作. 试求系统正常工作的概率. ($\Phi(1.83) = 0.9656$, $\Phi(1.67) = 0.9525$)

八. (15 分) 袋中有 N 卡片, 各记以数字 $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$, 不放回地从中抽出 n 张, 求其和的数学期望和方差.